



Open
Security
Research

OSR eHSM HP

Custom Design Technical Manual

OSR IP

June 23, 2026

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技开发有限公司保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

Contents

1	定制化需求列表	5
2	eHSM 介绍	6
2.1	存储资源需求	6
2.2	系统架构	7
2.3	IO 信号	8
2.3.1	DMA AXI 总线特性	8
3	安全存储	9
3.1	OTP	9
3.1.1	OTP 内存映射	9
3.2	OTP 硬件控制字段	11
3.3	OTP PATCH 字段	12
4	ROM Patch	14
5	Revision History	15

List of Figures

1	eHSM 系统架构图	7
---	----------------------	---

OSR CONFIDENTIAL

List of Tables

1	带 Memory ECC 的 eHSM 存储	6
2	OTP 内存映射地址	9
2	OTP 内存映射地址	10
3	OTP 硬件控制字段	11
4	OTP PATCH 字段	12
5	OTP PATCH 配置字段 0 Offset: 0x050	12
6	OTP PATCH 配置字段 1 Offset: 0x054	12
7	OTP PATCH 地址字段 Offset: 0x058 - 0x94	13
8	OTP PATCH 数据字段 Offset: 0x098 - 0x114	13
9	Revision History	15

1 定制化需求列表

- 支持 Bootrom Patch
 - Patch 地址按照 word 对齐
 - 最大支持 32 个 word 地址的 patch 替换
 - 每个 Patch 行替换 1 个 word 数据
 - eHSM 启动时从 OTP 中自动加载 patch 信息

2 eHSM 介绍

2.1 存储资源需求

本项目实际需要以下存储资源：

Table 1: 带 Memory ECC 的 eHSM 存储

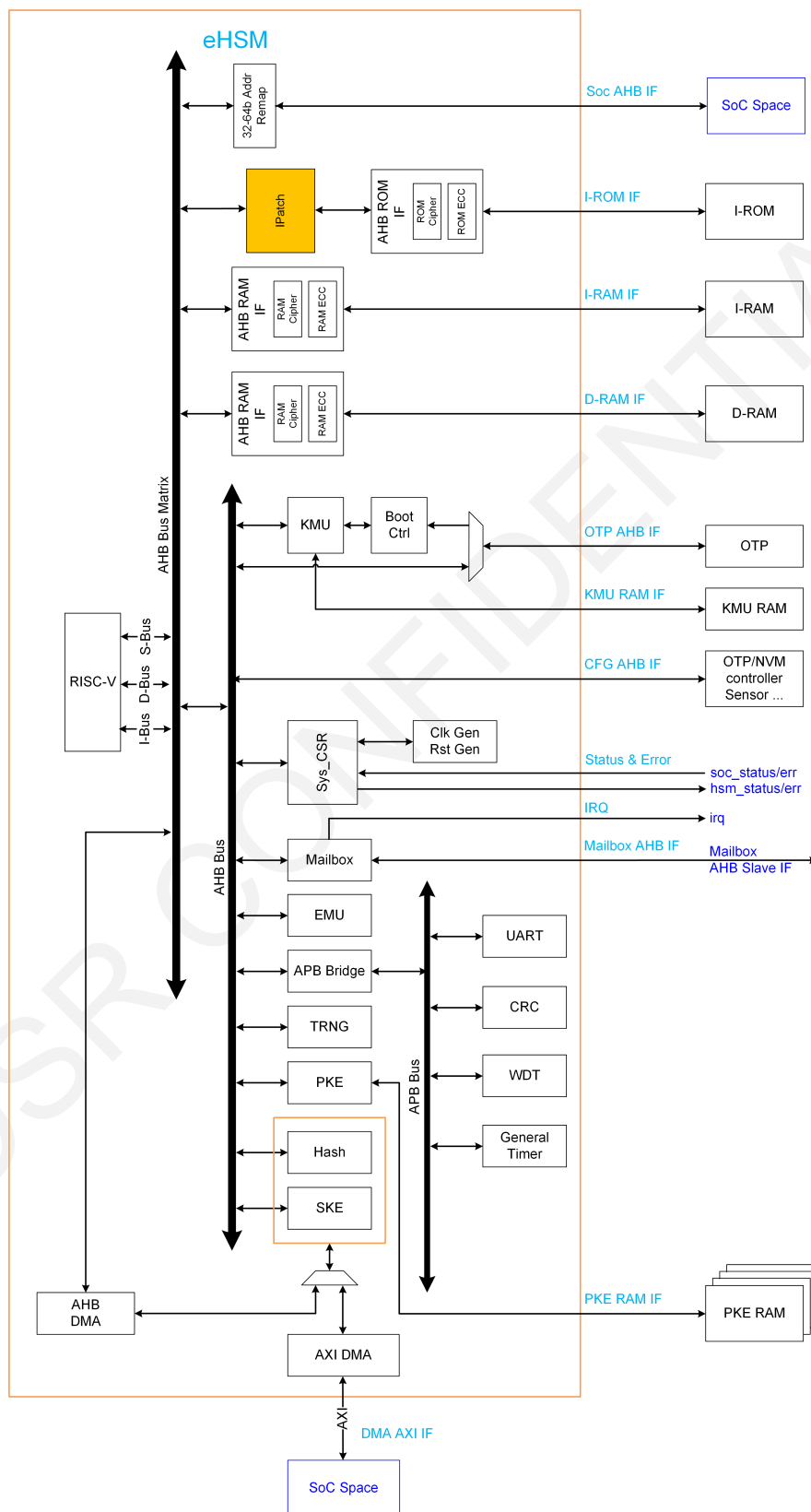
Name	Type	Max Size	Data Width	Description
IROM	ROM	64KB	32+7	Bootloader（引导程序）
DRAM	Single Port RAM	64KB	32+7	CPU Data RAM（CPU 数据 RAM）
IRAM	Single Port RAM	256KB	32+7	CPU Instruction RAM（CPU 指令 RAM）
KMU_RAM	Single Port RAM	1KB	32+7	最大可存储 25 个密钥的 KMU RAM
PKE_RAM	Dual Port RAM	PKE_HP: 3KB x 4	PKE_HP: 64+8	PKE 计算用 RAM
OTP	OTP	1KB	/	存储生命周期、版本信息、Patch 配置信息，OTP 密钥等

Note: 当前项目支持 Memory ECC。

2.2 系统架构

eHSM 系统架构图如下，增加了 OTP IPatch 模块。

Figure 1: eHSM 系统架构图



2.3 IO 信号

eHSM 以下 IO 信号需补充说明。

2.3.1 DMA AXI 总线特性

- AXI 数据 (地址) 位宽: 64bit
- AXI 通道: 共两个通道, 0 通道: HASH; 1 通道: SKE
- AXI FIFO 深度: 每个通道 16 个
- AXI Burst 次数: 最大 5 拍
- AXI 读 outstanding 个数: 读和写每个通道最大 4 个
- AXI 写 outstanding 个数: 读和写每个通道最大 4 个
- AXI ACE 接口: 默认关闭
- 支持读乱序
- 支持读交织

3 安全存储

eHSM 提供了一个完整的安全存储解决方案，用于存储密钥、敏感信息和固件镜像。

3.1 OTP

需要一个片上的 OTP，用于存储 eHSM 的敏感信息，包括：

1. 生命周期
2. UID
3. 硬件/固件控制信息
4. eHSM 固件版本计数器
5. SoC 固件版本计数器
6. Patch 配置信息
7. OTP 密钥

3.1.1 OTP 内存映射

OTP 内存映射新增了国密算法使能和 Patch 相关控制信息，并移除了 Error Response Control 字段，修改后的 OTP 内存映射如下表 Table 2 所示：

Table 2: OTP 内存映射地址

Field	Offset	Size/Word	Multi-update	Decoded by
Life Cycle	0x000	1	yes	HW
UID	0x004	5	no	FW
HW Control	0x018	2	yes	HW
FW Control-eHSM	0x020	2	yes	HW
FW Control-SoC	0x028	2	yes	HW
eHSM Version Counter	0x030	4	yes	FW
SOC Version Counter	0x040	4	yes	FW
Patch Cfg	0x050	2	yes	HW
Patch Addr	0x058	16	no	HW
Patch Data	0x098	32	no	HW
OTP Key N Attribute	0x118+ 0x4*0xA*N	1	yes	HW
OTP Key N	0x118+ 0x4*(0xA*N+0x1)	8	no	HW

Table 2: OTP 内存映射地址

Field	Offset	Size/Word	Multi-update	Decoded by
OTP Key N CRC	0x118+ 0x4*(0xA*N+0x9)	1	no	HW

3.2 OTP 硬件控制字段

Table 3: OTP 硬件控制字段

Bits	Fields	Description
Hardware OTP 控制字段, 参见3.1.1		
31:16	<i>Reserved</i>	保留
15:14	PatchEn	Patch 使能 0b10 或 0b01: Patch 功能打开 0b00 或 0b11: Patch 功能关闭
13:12	KeyAlgSel	OTP 密钥的解密算法选择 0b01: AES128 Others: SM4
11:8	<i>Reserved</i>	保留
7:6	TRNGSclkSel	TRNG 采样时钟源选择 0b01: 使用系统时钟 Others: 使用内部采样时钟
5:4	TrngSelfTestSkip	TRNG 硬件自测试 0b01: 跳过 其他: 不跳过
3:0	<i>Reserved</i>	保留

3.3 OTP PATCH 字段

如 OTP 内存映射表格3.1.1所示，OTP PATCH 字段包含 Patch Cfg, Patch Addr 和 Patch Data 字段，Patch 模块最大支持 32 行，其排列顺序如下表所示。

Table 4: OTP PATCH 字段

Field	Offset
Patch Cfg0	0x050
Patch Cfg1	0x054
Patch Addr1,Patch Addr0	0x058
• • •	• •
Patch Addr31,Patch Addr30	0x94
Patch Data0	0x098
• • •	• •
Patch Data31	0x114

Table 5: OTP PATCH 配置字段 0 Offset: 0x050

Bits	Fields	Description
OTP PATCH 配置字段 0, 参见3.1.1		
31:0	patch_cfg[N]	Patch 使能 0b01 或 0b10: 该 Patch 行生效 0b11 或 0b00: 该 Patch 行不生效

Note:

- N 为 Patch 行号，N=15-0

Table 6: OTP PATCH 配置字段 1 Offset: 0x054

Bits	Fields	Description
OTP PATCH 配置字段 1, 参见3.1.1		
31:0	patch_cfg[N]	Patch 使能 0b01 或 0b10: 该 Patch 行生效 0b11 或 0b00: 该 Patch 行不生效

Note:

- N 为 Patch 行号，N=31-16

Table 7: OTP PATCH 地址字段 Offset: 0x058 - 0x94

Bits	Fields	Description
OTP PATCH 地址字段, 参见3.1.1		
31:16	patch_addr[2N+1]	Patch 地址, 每行包含 16bit patch 地址
15:0	patch_addr[2N]	同上

Note:

- N 为 Patch 行号, N=0-15

Table 8: OTP PATCH 数据字段 Offset: 0x098 - 0x114

Bits	Fields	Description
OTP PATCH 数据字段, 参见3.1.1		
31:0	patch_data[N]	Patch 替换数据

Note:

- N 为 Patch 行号, N=0-31

4 ROM Patch

ROM Patch 功能通过 OTP 对原始的 romcode 进行 patch，可用于芯片回片后 romcode 中 bug 的修复。

主要包含如下特性

- 最大支持 32 个 word 地址的 patch 替换
- 每个 Patch 行可替换 1 个 word 数据
- Patch 地址按照 word 对齐
- 最大支持 256KB 大小的 ROM 空间
- eHSM 启动时从 OTP 中自动加载 patch 信息

patch 使用流程：

1. 通过固件修改 OTP，使能 Patch 相关字段（参见3.3和Table 2）
2. eHSM 启动，从 OTP 中自动加载 Patch 信息
3. 硬件启动完成后，释放 eHSM CPU 复位，CPU 正常运行 ROM 里存放的 bootloader
4. 当 CPU 访问到需要 Patch 的地址时，由 Patch 模块直接返回替换后的指令数据

5 Revision History

Table 9: Revision History

Version	Date	Changes
1.0	June 23,2026	Initial version